MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

# PROIECT

la disciplina

Baze de Date

# SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII UNEI PLATFORME DE STUDIU

**Bartus Bíborka**

**Ciotea Alessia**

grupa 30223

**An academic: 2024-2025**

# Cuprins

**1. Introducere....3**
1.1 Descrierea generală a proiectului....3
1.2 Scopul și Obiectivele....3
**2. Tema proiectului....5**
2.1 Prezentarea Aplicației....5
2.2 Funcționalități și Utilizatori....5
**3. Descrierea Bazei de Date....6**
3.1 Structura generală....6
3.2 Detalii specifice....7
3.3 Nivelul de Normalizare....9
**4. Elemente de programare a funcționalităților....9**
4.1 Proceduri și Triggere....9
4.2 Alte exemple de Cod SQL....12
**5. Interfața Grafică a Utilizatorului (GUI)....16**
5.1 Descrierea funcționalităților per tip de utilizator....16
5.2 Detalii de implementare, funcționalități specifice....25
**6. Manual de Utilizare....26**
6.1 Înregistrare și Autentificare....26
6.2 Gestionarea Informațiilor per utilizatori....27
1. Vizualizarea Informațiilor Personale....27
2. Modificarea Informațiilor (pentru Administratori și Super-Administratori)....27
3. Gestionarea Cursurilor și Activităților....28
4. Gestionarea Grupurilor de Studiu....28
**7. Concluzii și dezvoltări ulterioare....28**
7.1 Analiza funcționalităților curente - cele mai interesante soluții adoptate....28
7.2 Dezvoltări ulterioare....29

# 1. Introducere

## 1.1 Descrierea generală a proiectului

În contextul educațional modern, gestionarea informațiilor academice este un proces complex, care implică diverse activități administrative, de la organizarea cursurilor și a programului de studii, până la evaluarea studenților și interacțiunile între profesori, studenți și administratori. De multe ori, aceste procese sunt gestionate manual sau prin sisteme învechite, ceea ce duce la erori, confuzii și un consum mare de timp și resurse. În acest sens, este evidentă necesitatea unei soluții informatice centralizate care să automatizeze aceste procese și să asigure o gestionare mai eficientă și mai precisă a activităților academice.

În România, multe instituții de învățământ se confruntă cu dificultăți în administrarea programului academic și a relațiilor dintre studenți, profesori și personalul administrativ. De exemplu, gestionarea înscrierilor studenților la cursuri, organizarea activităților didactice, calcularea notelor și urmărirea evoluției academice sunt procese care pot deveni confuze și ineficiente fără un sistem bine structurat. Acest proiect își propune să rezolve aceste probleme prin crearea unei baze de date relaționale care să centralizeze toate informațiile relevante pentru activitățile educaționale.

Acest sistem va asigura o gestionare mai eficientă a resurselor educaționale și va permite o mai bună interacțiune între toate părțile implicate, reducând erorile administrative și îmbunătățind performanța generală a instituției.

## 1.2 Scopul și Obiectivele

Scopul principal al aplicației este de a oferi un sistem informatic care să gestioneze procesul educațional dintr-o instituție de învățământ superior, îmbunătățind eficiența și reducând erorile administrative. Platforma va automatiza procesele de administrare a cursurilor, evaluărilor și activităților studenților și va permite accesul rapid la informații pentru toți utilizatorii.

**Obiective specifice ale aplicației**:

- **Autentificare și gestionarea utilizatorilor**: Sistemul va permite autentificarea utilizatorilor pe baza unui cont personalizat. Există patru tipuri de utilizatori: studenți, profesori, administratori și super-administratori. Fiecare utilizator va putea accesa și vizualiza propriile informații, dar nu le va putea modifica.
- **Gestionarea datelor utilizatorilor**: Administratorii vor putea adăuga, modifica și șterge informații referitoare la utilizatori (studente, profesori, administratori), iar super-administratorul va avea drepturi suplimentare de administrare.
- **Programarea și gestionarea cursurilor**: Sistemul va permite gestionarea cursurilor, seminariilor, laboratoarelor și altor tipuri de activități didactice. Profesorii vor putea asigura alocarea lor în calendar, iar studenții vor putea să se înscrie la acestea.
- **Evaluarea studenților**: Profesorii vor putea introduce note pentru fiecare tip de activitate și vor stabili criterii de evaluare (procentajul activităților). Studenții vor putea consulta notele lor și istoricul academic.
- **Gestionarea calendarului activităților**: Aplicația va oferi un calendar care va permite programarea activităților (cursuri, seminarii, laboratoare), iar studenții vor putea să se înscrie la aceste activități, în funcție de disponibilitatea locurilor și de conflictul de program.
- **Grupuri de studiu și interacțiuni între studenți**: Studenții vor putea crea și adera la grupuri de studiu pentru diferite materii. Aceste grupuri vor permite organizarea unor sesiuni de aprofundare a cursurilor, stabilirea unor activități și gestionarea participării.
- **Descărcarea informațiilor**: Sistemul va permite descărcarea unor informații (cum ar fi lista cursurilor, activitățile planificate sau catalogul de note) sub formă de fișiere pentru o mai bună gestionare.

# 2. Tema proiectului

## 2.1 Prezentarea Aplicației

Aplicația propusă este un sistem informatic destinat gestiunii unei platforme de studiu, creată pentru a facilita interacțiunea între studenți, profesori și administratori într-un cadru educațional. Aceasta va permite gestionarea activităților didactice și administrarea proceselor academice (înscrierea la cursuri, evaluarea studenților, programarea activităților didactice, etc.) într-un mod eficient și centralizat.

Aplicația va fi accesibilă printr-o interfață grafică, care va oferi o experiență intuitivă pentru utilizatori. Acesta va folosi MySQL pentru gestionarea bazei de date, iar interacțiunea cu baza de date va fi realizată doar prin intermediul acestei interfețe grafice. Funcționalitățile vor include autentificarea utilizatorilor pe baza unor date de acces (id, parolă), gestionarea cursurilor și activităților didactice, înscrierea și renunțarea la cursuri, administrarea notelor și crearea de grupuri de studiu.

## 2.2 Funcționalități și Utilizatori

Aplicația va avea mai multe funcționalități, diferențiate pe tipuri de utilizatori.

**Student**

Un utilizator de tip "student" va putea accesa sistemul pentru a-și vizualiza activitățile curente și viitoare, precum și pentru a se înscrie la cursuri și activități. De asemenea, studenții pot vizualiza și renunța la cursuri și pot consulta notele obținute. În plus, aceștia pot participa la grupuri de studiu și pot adăuga activități de aprofundare a cursului.

**Profesor**

Utilizatorii de tip "profesor" vor avea acces la informațiile proprii și la activitățile didactice pe care le predau. Aceștia pot programa activitățile în calendar, pot vizualiza studenții înscriși la cursurile lor, pot adăuga note în catalogul online și pot personaliza ponderile pentru fiecare

tip de activitate (seminar, laborator, curs). Profesori pot accesa și gestiona listele de studenți, inclusiv prin filtrare după cursuri.

**Administrator**

Utilizatorii de tip "administrator" au permisiuni mai extinse decât profesori și studenți, având rolul de a gestiona utilizatorii și cursurile din sistem. Administratorii pot adăuga, modifica și șterge utilizatori (studenți, profesori, alți administratori), pot asigna profesori la cursuri și pot vizualiza toate informațiile relevante ale utilizatorilor și activităților. De asemenea, pot căuta utilizatori după nume și tip și pot filtra rezultatele în funcție de criterii diverse.

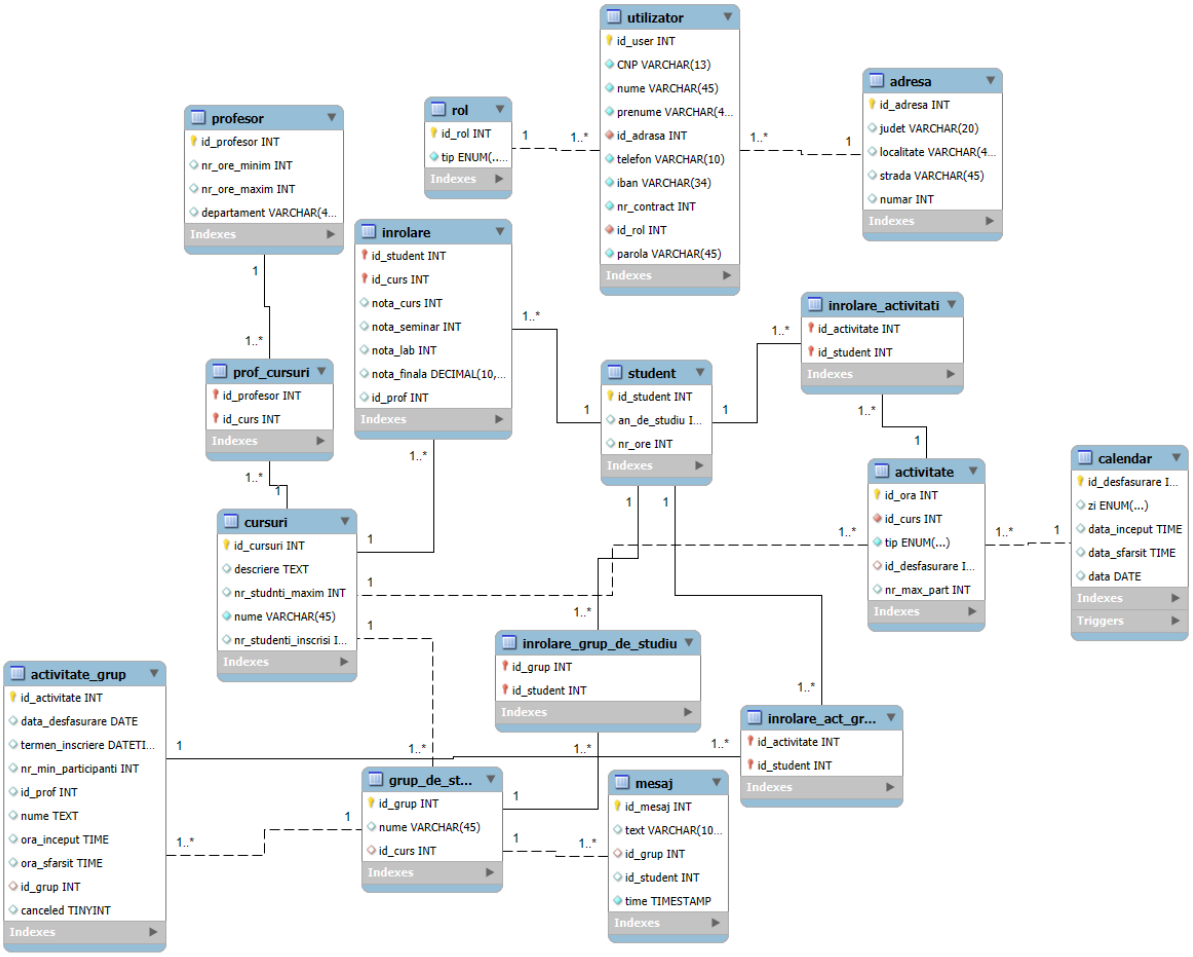
**Super-administrator**

Rolul de "super-administrator" este o extensie a rolului de administrator, având posibilitatea de a gestiona și utilizatorii de tip administrator. Super-administratorii pot crea, modifica sau șterge alți administratori, oferind un control complet asupra structurilor administrative ale aplicației.

# 3. Descrierea Bazei de Date

## 3.1 Structura generală

Baza de date este construită pe un model relațional, stocând și oferind acces la punctele de date care sunt legate între ele. Datele sunt organizate în tabele, care sunt conectate prin chei primare și străine. În baza de date, există mai multe relații de tipul 1-1, 1-N și N-M, ultimele fiind gestionate prin introducerea unor tabele de legătură.




## 3.2 Detalii specifice

Baza de date conține 16 tabele:

**1. Activitate:** Această tabelă conține informații legate de tipurile de activitate ce se pot desfășura: id-ul cursului la care se desfășoară, tipul, adică, dacă este curs ,seminar, laborator, examen sau colocviu, id-ul desfășurării și numărul maxim de participanți.

**2. Activitate_grup:** Această tabelă conține informații legate de activitatea ce urmează a fi organizată: data de desfășurare, termenul de înscriere, numărul minim de participanți, id-ul profesorului care organizează activitatea, numele activității, ora de început și sfârșit, id-ul

grupului care o să participe și o variabilă canceled care determină ca activitatea să nu se desfășoare în cazul în care numărul minim de participanți nu este atins.

**3. Adresa:** Conține informații legate de adresa unui utilizator: judetul, localitatea, strada și numărul.

**4. Calendar:** În această tabelă sunt reținute informațiile legate de zilele în care se desfășoară activitățile: ziua, data și orele de început și sfârșit.

**5. Cursuri:** Conține informații legate de cursuri: numele, descrierea, numărul maxim de participanți și numărul de studenți înscriși.

**6. Grupuri_de_studi:** Această tabelă conține id-ul cursului pentru care a fost realizat grupul și numele acestuia.

**7. Inrolare:** Această tabelă este una de legătură, pentru relația de N-M dintre cursuri și student. Un curs poate avea mai mulți studenți și un student poate participa la mai multe cursuri. Conține și notele obținute de studenți la curs, seminar sau laborator, nota finală și id-ul profesorului care predă cursul la care participă studentul.

**8. Inrolare_act_grup:** Este tabelă de legătură pentru relația de N-M dintre student și activitate_grup. Un student poate participa la mai multe activități de grup și la o activitate de grup pot participa mai mulți studenți.

**9. Inrolare_activitati:** Este tabelă de legătură pentru relația de N-M dintre student și activitate. Un student poate participa la mai activități și la o activitate pot participa mai mulți studenți.

**10. Inrolare_grup_de_studiu**: Această tabelă este una de legătură, pentru relația de N-M dintre studenți și grupuri de studiu. Un student poate să fie înscris în mai multe grupuri de studiu, și un grup poate avea mai mulți studenți.

**11. Mesaj:** Această tabelă permite stocarea mesajelor trimise pe grupurile de studiu. Tabela are o coloană id, conține textul mesajului, id-ul grupului, in care a fost trimis, id-ul utilizatorului care a trimis mesajul, și momentul (timestamp), în care a fost trimis mesajul.

**12. Prof_cursuri:** Tabelă de legătură, pentru relația de N-M dintre profesori și cursuri predate. Un profesor poate preda mai multe cursuri, și un curs poate fi predat de mai mulți profesori.

**13. Profesor:** Conține informații suplimentare legate de profesori: departamentul, numărul minim și maxim a orelor predate.

**14. Rol:** Leagă numele rolului la id-ul lui. Rolul poate să fie de student, profesor, administrator, și super-administrator.

**15. Student:** Conține informații suplimentare legate de studenți: numărul de ore și anul de studiu.

**16. Utilizator:** În această tabelă sunt reținute informațiile legate de utilizator: identificatorul, CNP-ul, numele și prenumele, identificatorul pentru adresa, identificatorul pentru rol, numărul de telefon, numărul IBAN, numărul contractului și parola contului de utilizator.

### 3.3 Nivelul de Normalizare

În ceea ce privește nivelul de normalizare, putem afirma, că baza de date respectă cerințele formei normale 3 (3NF). Prima forma normală este respectată deoarece coloanele tabelelor conțin doar un singur tip de informație pe fiecare rând. Se respectă și cea de a doua formă normală, fiindcă tabelele au o cheie primară și depind de aceste chei. A treia formă normală este respectată, pentru că coloanele care nu sunt chei sunt dependente de cheia primară.

## 4. Elemente de programare a funcționalităților

### 4.1 Proceduri și Triggere

Proceduri:

**•calculare_note:**

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `calculare_note`(

```
    IN idc INT,
    IN pondere_curs INT,
    IN pondere_seminar INT,
    IN pondere_lab INT
)
BEGIN
    UPDATE inrolare
    SET nota_finala = (
        (IFNULL(nota_curs, 0) * pondere_curs +
        IFNULL(nota_seminar, 0) * pondere_seminar +
        IFNULL(nota_lab, 0) * pondere_lab) / 100
    )
    WHERE id_curs = idc;
END
```

Această procedură primește ca parametri identificatorul cursului, și ponderile pentru fiecare tip de activitate (curs, seminar, laborator), exprimat ca un număr întreg între 0 și 100. Este folosită pentru interfața profesorilor, pentru gestionarea ponderilor notelor.

Procedura calculează și actualizează notele tuturor studenților înscriși la materia respectivă (id), pe baza notelor acestora (nota_curs, nota_seminar, nota_lab).

**•InsertActivitateCalendar:**

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `InsertActivitateCalendar`(
    IN zi ENUM('luni', 'marti', 'miercuri', 'joi', 'vineri'),
    IN data_inceput TIME,
    IN data DATE,
    IN id_curs INT,
    IN tip ENUM('curs', 'seminar', 'laborator', 'examen', 'colocviu'),
    IN nr_max_part INT
```

```
)
BEGIN
   INSERT INTO calendar (zi, data_inceput, data)
   VALUES (zi, data_inceput, data);
   SET @id_desfasurare = LAST_INSERT_ID();
   INSERT INTO activitate (id_curs, tip, id_desfasurare, nr_max_part)
   VALUES (id_curs, tip, @id_desfasurare, nr_max_part);
END
```

Această procedură este folosită la programarea activităților. Deoarece datele referitoare la activitate și informațiile legate de data desfășurării sunt precizate deodată, procedura ajută prima dată în popularea tabelei (tabela fiu) la care se referă tabela principală (tabela părinte). Deoarece coloana id_desfasurare din tabela calendar este cu auto increment, linia SET @id_desfasurare = LAST_INSERT_ID(); accesează id-ul ultimului set de date inserat.

Triggere:

- **before_insert_calendar**

```
DELIMITER $$
USE `platforma_de_studiu`$$
CREATE
DEFINER=`root`@`localhost`
TRIGGER `platforma_de_studiu`.`before_insert_calendar`
BEFORE INSERT ON `platforma_de_studiu`.`calendar`
FOR EACH ROW
BEGIN
   SET NEW.data_sfarsit = ADDTIME(NEW.data_inceput, '02:00:00');
END$$
DELIMITER ;
```

Acest trigger ajută la asigurarea că pentru fiecare activitate , timpul de încheiere este calculat automat, economisind astfel timp și evitând erori. În momentul în care o înregistrare este

inserată, se va seta automat valoarea pentru data_sfarsit. Aceasta se va calcula pe baza valorii introduse în data_inceput, adăugând 2 ore la aceasta.

## 4.2 Alte exemple de Cod SQL

Interogări:

**-- student inscris la cursul grupului dar neinscris in grupul cursului**

```
SELECT DISTINCT u.nume, u.prenume, c.nume
FROM student s
JOIN utilizator u ON s.id_student = u.id_user
JOIN inrolare i ON s.id_student = i.id_student
JOIN cursuri c ON i.id_curs = c.id_cursuri
JOIN grup_de_studi gs ON c.id_cursuri = gs.id_curs
WHERE gs.id_grup = 1
AND s.id_student NOT IN (
   SELECT DISTINCT igs.id_student
   FROM inrolare_grup_de_studiu igs
   WHERE igs.id_grup = 1
);
```

Această interogare este folosită la afișarea sugestiilor de participanți la grupurile de studiu. Interogarea are ca și rezultat tuple care conțin numele cursului, numele și prenumele studenților care sunt înscriși la o anumită materie, dar nu sunt înscriși la grupul de studiu legat de acel curs.

**-- profesorul cu cele mai putine studenti care preda cursul cu id-ul 3**

```
SELECT p.id_profesor, COUNT(s.id_student) AS student_count
FROM profesor p
JOIN prof_cursuri pc ON pc.id_profesor = p.id_profesor
```

```
JOIN cursuri c ON pc.id_curs = c.id_cursuri
JOIN inrolare i ON i.id_curs = c.id_cursuri
JOIN student s ON i.id_student = s.id_student
WHERE pc.id_curs = 1
GROUP BY p.id_profesor
ORDER BY student_count ASC
LIMIT 1;
```

Această interogare este folosită la repartizarea studenților. Studenții sunt asignați profesorului cu cei mai puțini studenți la data înscrierii. Linia „ORDER BY student_count ASC" ordonează rezultatele în ordine crescătoare după numărul studenților, iar rândul „LIMIT 1" asigură un singur rezultat - profesorul cu cei mai puțini studenți la cursul respectiv.

**-- activitatile studentului cu id-ul 1 pentru ziua de luni**

```
SELECT c.nume, a.tip, cal.data_inceput, cal.data_sfarsit FROM activitate a
JOIN calendar cal ON a.id_desfasurare = cal.id_desfasurare
JOIN cursuri c ON a.id_curs = c.id_cursuri
JOIN inrolare i ON c.id_cursuri=i.id_curs
WHERE i.id_student = 1 AND cal.zi = 'luni';
```

Interogarea de mai sus este folosită pentru crearea calendarului pentru studenți, care conține activitățile pentru ziua respectivă.

**-- informatii student**

```
select u.id_user, u.CNP, u.nume, u.prenume,s.an_de_studiu, a.judet, a.localitate, a.strada,
a.numar
from utilizator u
join student s on s.id_student = u.id_user
join adresa a on a.id_adresa = u.id_adrasa
```

where u.id_user = 1;

Interogarea este pentru interfața studenților, aceștia pot accesa aceste informații în legătură cu contul lor.

**--studenți participanți la un anumit curs**

```
SELECT u.id_user, u.nume, u.prenume
FROM utilizator u
JOIN inrolare ic ON u.id_user = ic.id_student
JOIN cursuri c ON ic.id_curs = c.id_cursuri
WHERE c.id_cursuri = 2;
```

Această interogare poate fi folosită de administratori pentru a afișa toți studenții participanți la un anumit curs.

**--Studenții cu nota cea mai mare pentru fiecare curs**

```
SELECT u.nume , u.prenume , c.nume AS curs, i.nota_finala
FROM utilizator u
JOIN inrolare i ON u.id_user = i.id_student
JOIN cursuri c ON i.id_curs = c.id_cursuri
WHERE i.nota_finala = (
   SELECT MAX(nota_finala)
   FROM inrolare
   WHERE id_curs = i.id_curs
)
ORDER BY c.nume;
```

Această interogare va afișa studenții cu nota cea mai mare pentru fiecare curs.

**--Grupurile de studii din care face parte un student**

```
SELECT  g.nume AS group_name,  c.nume AS course_name,   g.id_grup AS group_id

FROM  grup_de_studi g

JOIN  inrolare_grup_de_studiu igs ON g.id_grup = igs.id_grup

JOIN student s ON igs.id_student = s.id_student

JOIN cursuri c ON c.id_cursuri = g.id_curs

WHERE  s.id_student = 1;
```

Această interogare este utilizata pentru interfața studenților pentru a afisa grupurile de studii din care face parte.

**--Cursurile unui student**

```
SELECT c.nume AS curs,
   p.nume AS nume_profesor, p.prenume AS prenume_profesor
FROM utilizator u
JOIN inrolare i ON u.id_user = i.id_student
JOIN cursuri c ON i.id_curs = c.id_cursuri
JOIN prof_cursuri pc ON c.id_cursuri = pc.id_curs
JOIN utilizator p ON pc.id_profesor = p.id_user
WHERE u.id_user = 1;
```

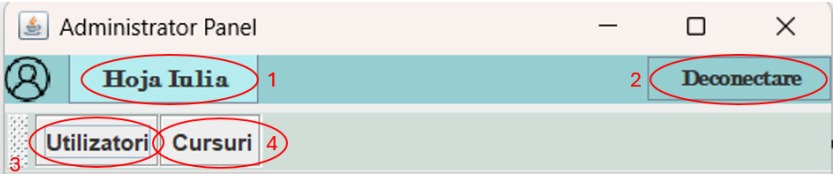
Această interogare returnează lista cursurilor la care participa un student și numele profesorilor care predau acel curs.

# 5. Interfața Grafică a Utilizatorului (GUI)

## 5.1 Descrierea funcționalităților per tip de utilizator

Funcționalități pentru utilizatori de tip administrator și super-administrator:

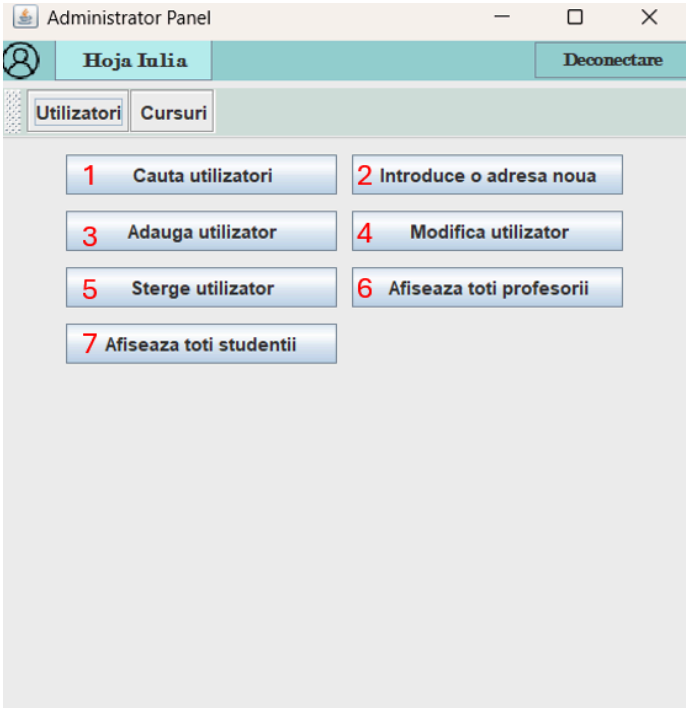
După autentificare cu un cont de administrator și super-administrator, se accesează o pagină care conține următoarele butoane:




Butonul 1: se afișează datele contului (nume, prenume, cnp, numărul de telefon, adresa, etc.).

Butonul 2: După ce utilizator confirmă, este posibilă deautentificarea - se revine la pagina de logare.

Butonul 3: După apăsare, se afișează următoarele:



Butonul 3.1: Administratorii și super administratorii pot căuta utilizatori după numele acestora.

Butonul 3.2: Se poate introduce o adresă nouă (județ, localitate, strada, număr). Este util pentru adăugarea utilizatorilor.

Butonul 3.3: Se introduc datele pentru noul utilizator (nume, prenume, cnp, iban, etc.).

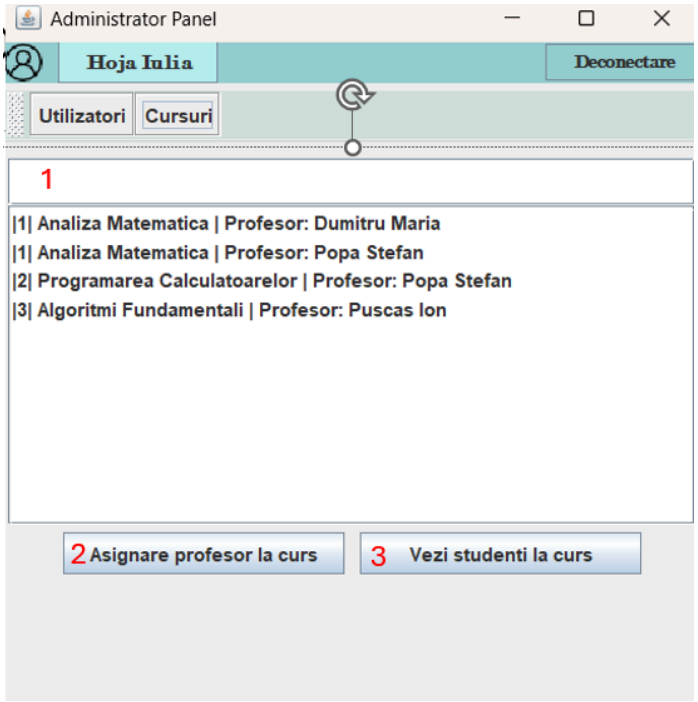
Butonul 3.4: Se precizează identificatorul utilizatorului, și se poate modifica IBAN-ul, adresa și numărul de telefon. Administratorii pot adăuga și modifica doar utilizatori studenți sau profesori, în timp ce super-administratorii nu au nicio constrângere.

Butonul 3.5: Se poate șterge utilizatorul, dacă este precizat identificatorul.

Butonul 3.6: Sunt filtrați utilizatorii care au rol de profesor.

Butonul 3.7: Sunt afișați utilizatorii de tip student.

Butonul 4: Se accesează următoarele:



Searchbar 4.1: Se introduce numele cursului se afișează rezultatele dedesubt.

Buton 4.2: După introducerea ID-ul cursului și ID-ul profesorului, profesorul este asignat la cursul ales.

Buton 4.3: Utilizatorul introduce ID-ul cursului, după care sunt afișate studenții înscriși la acel curs.

Funcționalități pentru utilizatorii de tip profesor:

Butonul cu numele utilizatorului și butonul de deconectare au aceeași funcții ca și la administratori.

Butonul 1: Se accesează următoarele:

ComboBox 1.1: Pentru alegerea zilei pentru care se dorește afișarea calendarului.

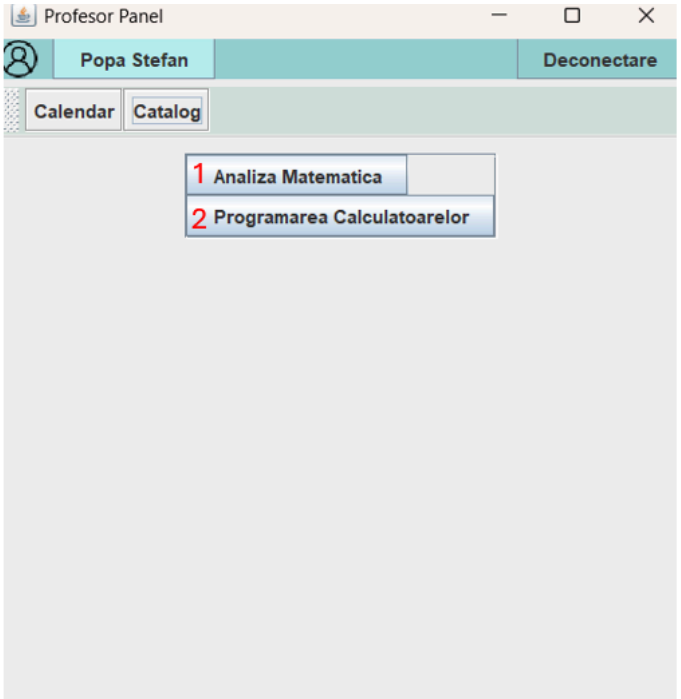
Buton 1.2: Cu precizarea tipului activității (curs/seminar/laborator/examen/colocviu), ID-ului cursului, numărului maxim de participanți, zilei, orei de început, și opțional, datei activității, se poate adăuga o activitate nouă.

Buton 1.3: Sunt afișate examenele și colocviile programate.

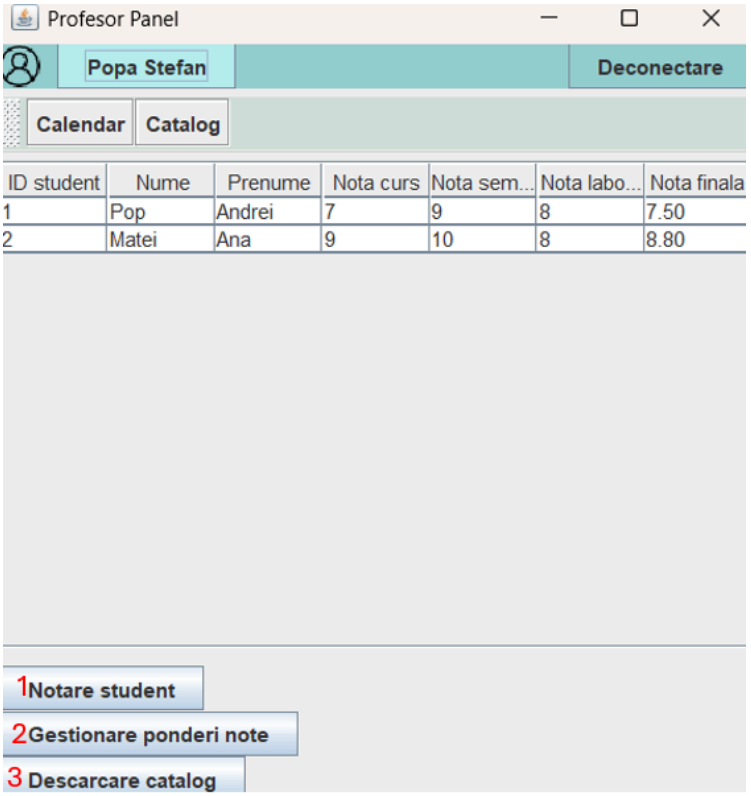
Buton 1.4: Sunt afișate activitățile cu grupurile de studiu, la care a fost adăugat profesorul.

Buton 1.5: Se poate descărca calendarul activităților într-un format .csv .

Buton 2: Se accesează următoarele:




Butoanele 2.1 și 2.2: Sunt butoane generate cu numele cursurilor care sunt predate de profesorul respectiv, după apăsarea unui buton își pot vedea notele.

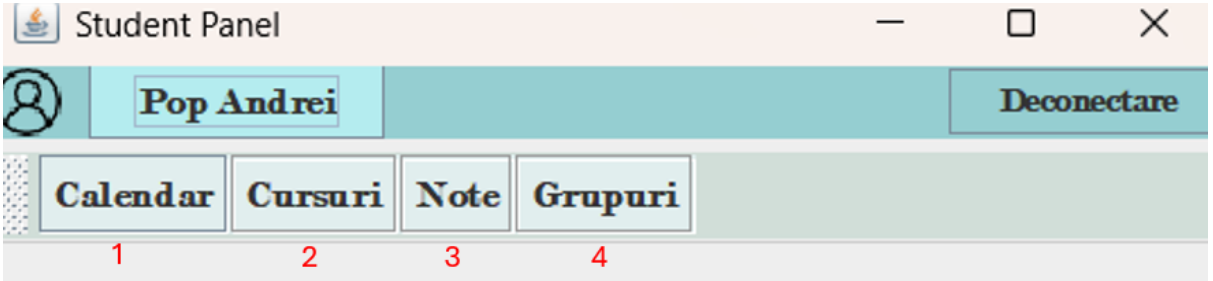



Butonul 2.2.1: După introducerea ID-ul studentului și a notelor de curs, seminar și laborator, se introduc notele în catalog.

Butonul 2.2.2: Se introduc ponderile ca numere între 0 și 100, și sunt calculate notele finale la fiecare student înscris la materia respectivă.

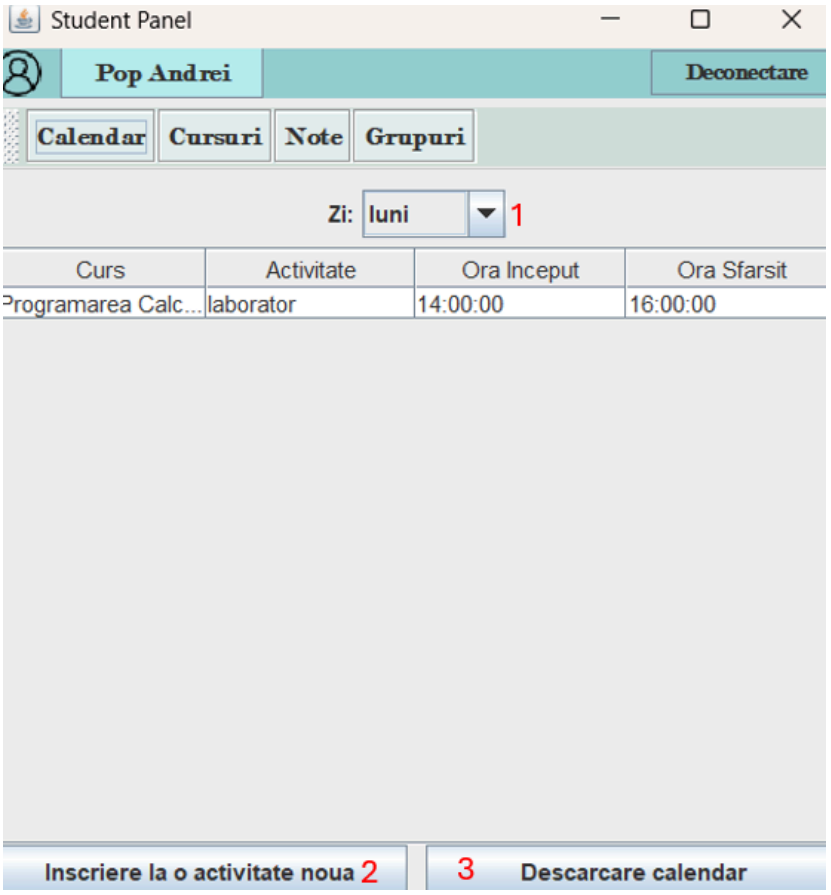
Butonul 2.2.3: Se poate descărca catalogul în format .csv .

Pentru utilizatorii de tip student, funcționalitățile sunt următoarele:



Butonul cu numele studentului și butonul de deconectare sunt la fel ca la administratori.

Butonul 1: Se accesează următoarele:

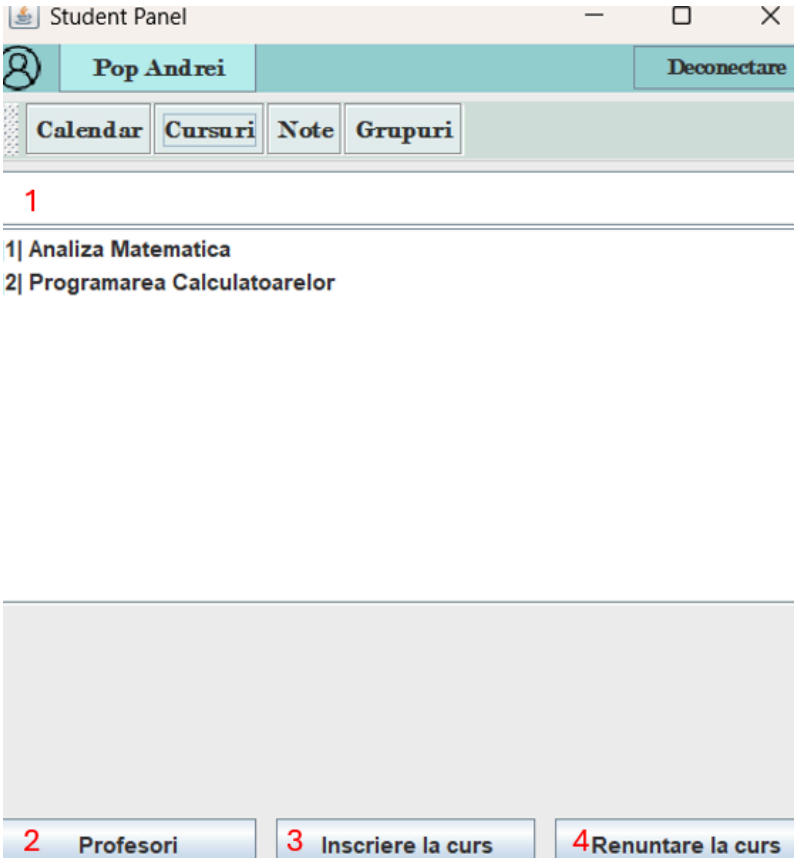



ComboBox 1.1: Pentru alegerea zilei pentru care se dorește afișarea calendarului.

Butonul 1.2: Se precizează ID-ul cursului și tipul activității (curs/seminar/laborator). Aceste activități apar în calendar doar dacă studentul se înscrie la ele.

Butonul 1.3: Calendarul poate să fie descărcată în format .csv .

Butonul 2: Se accesează următoarele:



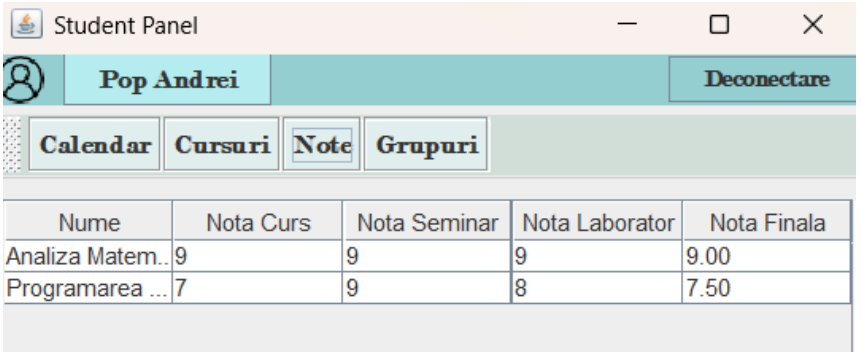

SearchBar 2.1: Se introduce numele cursului se afișează rezultatele dedesubt - ID-ul și numele cursurilor.

Buton 2.2: Se afișează profesorii și ID-ul lor. Studentul poate să folosească această informație la adăugarea profesorilor la activitățile cu grupurile de studii.

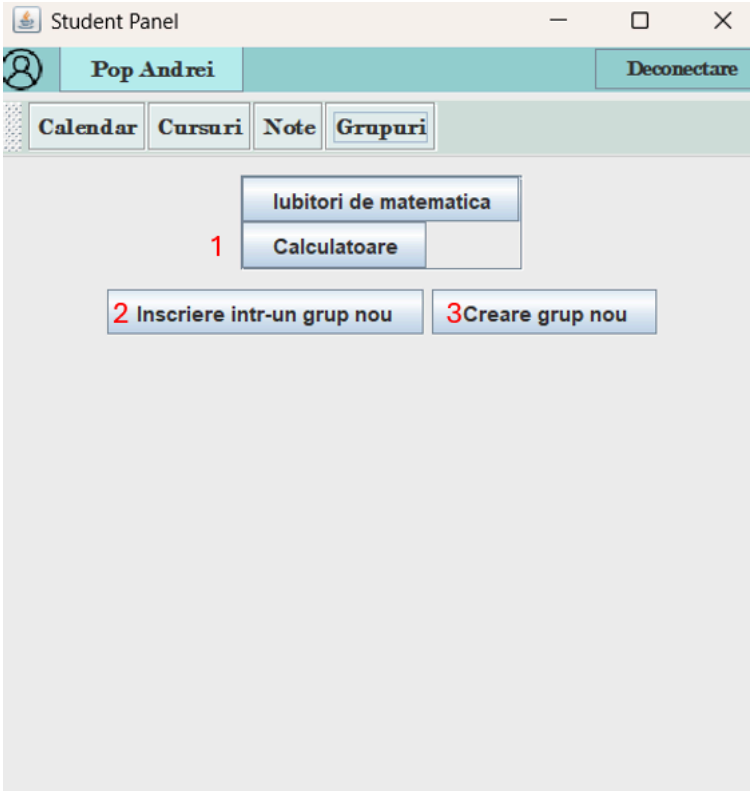
Buton 2.3: După specificarea ID-ului cursului, se poate înscrie la acel curs. Studentul este asignat la profesorul care are cel mai puțin studenți la data înscrierii.

Butonul 2.4: Se poate renunța la cursul precizat prin ID.

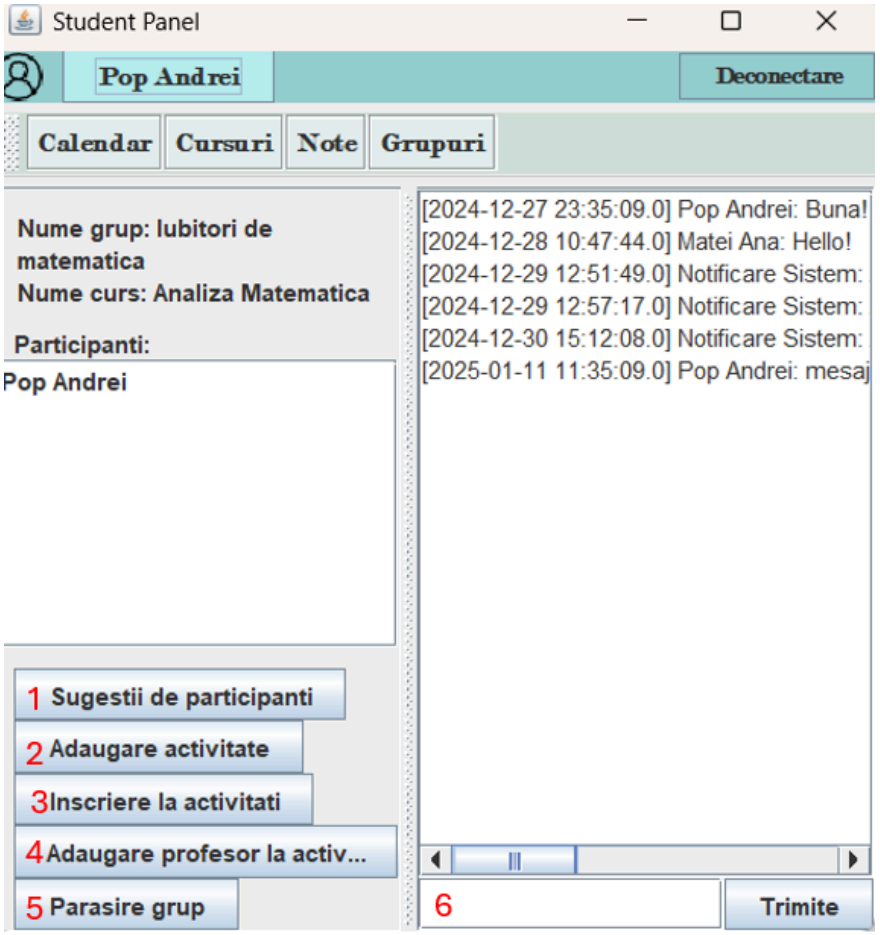
Buton 3:Studentul poate să vizualizeze notele la disciplinele, în care este înrolat.




Butonul 4: Se accesează următoarele:



Butoane 4.1: Butoanele conțin numele grupurilor de studiu, la care studentul este înscirs. După apăsarea unor butoane de grup de studiu, se informațiile legate de grupuri de studiu (nume, curs, participanți, mesaje):




Buton 4.1.1: Sunt afișate sugestii de participanți pentru grupul de studiu, adică numele studenților, care sunt înrolate în cursul grupului de studiu, dar nu sunt înscrise în grupul respectiv.

Buton 4.1.2: Se poate adauga o activiate de grup de studiu, se specifică următoarele: nume, număr minim de participanți, data și ora activității, și termenul de înscriere. Data specificată poate să fie doar în viitor.

Buton 4.1.3: Sunt afișate butoane cu numele activităților, care încă nu au termenul de înscriere expirat. Studenții se pot înscrie la activități apăsând butonul cu activitatea respectivă.

Buton 4.1.4: Se precizează ID-ul activității și ID-ul profesorului.

Buton 4.1.5: Studenții pot să părăsească grupurile de studiu.

Buton 4.1.6: După introducerea textului în textField și apăsarea butonului Trimite, studenții pot să lasă mesaje în grupurile de studiu.

Buton 2: Studenții se pot înscrie la grupuri de studiu după precizarea ID-ului acestuia.

Buton 3: Studenții pot crea grupuri de studiu, după precizarea ID-ului grupului, numelui și a ID-ului cursului, la care se leagă acesta.

## 5.2 Detalii de implementare, funcționalități specifice

Funcționalitățile specifice sunt implementate utilizând o combinație între baza de date MySQL și limbajul Java. Interacțiunea cu baza de date este realizată prin intermediul JDBC (Java DataBase Connectivity), cu interogări SQL parametrizate. Pentru interfața grafică am folosit Java Swing și opțiunea de Swing UI Designer disponibil în IntelliJ IDEA pentru a simplifica proiectarea layout-ului.

Aplicația permite acces diferențiat la funcționalități în funcție de rolul utilizatorului. Navigarea între funcționalitățile, secțiunile aplicației este gestionată cu ajutorul unui CardLayout, care face posibilă schimbarea rapidă între panourile funcțiilor principale (de exemplu gestionarea utilizatorilor sau afișarea cursurilor). Introducerea datelor este implementată în diverse moduri: folosind JOptionPane, crearea unui nou JFrame sau chiar cu butoane.

Funcțiile cheie includ afișarea datelor în interfața grafică, folosind componente Swing. Acesta oferă opțiuni personalizate în funcție de tipul de utilizator: administrator,

super-administrator, profesor sau student. Administratorii și super-administratorii pot gestiona utilizatorii și cursurile, pot accesa informații despre conturi, pot adăuga, edita sau șterge utilizatori, sau pot asigna profesori la cursuri. Profesorii pot planifica activități, gestiona notele studenților și descărca rapoarte detaliate în format CSV. Studenții au acces la înscrierea și renunțarea la cursuri, vizualizarea notelor și gestionarea participării la grupurile de studiu, inclusiv adăugarea de activități și comunicarea în cadrul grupului.

# 6. Manual de Utilizare

## 6.1 Înregistrare și Autentificare

La rularea aplicației, prima dată se deschide pagina de autentificare care se va face folosind un ID și o parolă. În cazul în care ID-ul și parola sunt corecte, utilizatorii vor fi trimiși către pagini diferite în funcție de rolul lor, astfel ,pe ecran va apărea un mesaj de eroare pe ecran.

Utilizatorii noi vor fi introduși mai întâi de către un administrator sau super-administrator în baza de date și numai după aceea vor putea intra în aplicație.

## 6.2 Gestionarea Informațiilor per utilizatori

**1. Vizualizarea Informațiilor Personale**

După autentificare, fiecare utilizator va avea acces la propria pagină de profil, unde va putea vizualiza informațiile personale.

**Studenți, Profesori, Administratori:**

**Vizualizare Date Personale**:

- Fiecare utilizator va putea vizualiza informațiile proprii, cum ar fi:CNP, nume, prenume, adresă, număr de telefon, email, cont IBAN, număr contract.
- Aceste informații sunt doar vizualizate, utilizatorul neavând posibilitatea de a le modifica direct.
- Modificările acestor informații trebuie realizate printr-o cerere adresată unui administrator

**2. Modificarea Informațiilor (pentru Administratori și Super-Administratori)**

Administratorii au permisiunea de a modifica informațiile altor utilizatori. Aceasta include:

- **Adăugarea de utilizatori noi**: Administratorul poate adăuga studenți, profesori. Super-Administratorul poate adăuga administratori în sistem.
- **Modificarea informațiilor unui utilizator existent**:
    - Administratorii pot edita informații precum adresa, numărul de telefon al unui utilizator sau IBAN-ul.
    - Aceste modificări se efectuează printr-un formular de editare, accesibil din pagina de gestionare a utilizatorilor.

**3. Gestionarea Cursurilor și Activităților**

- **Pentru Studenți**:
  - Studenții pot vizualiza cursurile la care sunt înscriși.
  - De asemenea, aceștia pot să se înscrie sau să renunțe la cursuri.
- **Pentru Profesori**:
  - Profesorii pot vizualiza cursurile pe care le predau, pot crea și programa activitățile didactice în calendar.
  - Pot adăuga note pentru studenți în funcție de performanțele acestora la diverse activități.
- **Pentru Administratori**:
  - Administratorii pot adăuga, modifica sau șterge utilizatori și pot atribui profesori la cursuri.

**4. Gestionarea Grupurilor de Studiu**

- **Pentru Studenți**:
  - Studenții pot crea și gestiona grupuri de studiu pentru cursuri și adăugând activități (ex. sesiuni de aprofundare).

# 7. Concluzii și dezvoltări ulterioare

## 7.1 Analiza funcționalităților curente - cele mai interesante soluții adoptate

O funcționalitate interesantă este folosirea CardLayout-ului pentru afișarea conținutului în panel. În funcție de ce buton este apăsat, sunt afișate diverse funcționalități.

Crearea CardLayout-ului:

```
cardLayout = new CardLayout();

panelOutput.setLayout(cardLayout);

JPanel calendarPanel = new JPanel();

JPanel catalogPanel = new JPanel();

panelOutput.add(calendarPanel, "Calendar");

panelOutput.add(catalogPanel, "Catalog");
```

Afișarea conținutului pentru calendar:

```
cardLayout.show(panelOutput, "Calendar");
```

O altă implementare interesantă este descărcarea tabelelor din interfață. După apăsarea butonului, se deschide o fereastră, unde utilizatorul selectează locația și numele fișierului dorit. Aplicația parcurge tabelul și îl scrie în fișierul .csv, cu header și valorile celulelor. Se folosesc funcții precum .getSelectedFile(), .write(), .getValueAt().

## 7.2 Dezvoltări ulterioare

Un aspect în care aplicația ar putea fi îmbunătățită este implementarea unui sistem de notificare. În versiunea curentă, studenții primesc notificări doar în cazul anulării unei activități dintr-un grup de studiu la care sunt înscriși. Sistemul dezvoltat de notificare ar asigura că toți utilizatorii sunt informați despre modificările importante, cum ar fi actualizarea datelor de cont, schimbările de cursuri sau adăugarea de examene.

O altă idee utilă de dezvoltarea ar fi implementarea unui sistem de încărcare și accesare a materialelor de studiu(prezentări, teme, exerciții), pentru fiecare curs și activitate. Studenții ar avea posibilitatea de a descărca materialele.

O a treia idee de dezvoltare a aplicației este implementarea unei funcționalități de căutare avansată. Studenții vor putea filtra cursurile în funcție de profesor, numărul de studenți înscriși sau activitățile programate. Această opțiune le va permite să găsească mai rapid cursurile care îi interesează.